线性代数复习

第六章 二次型

主要题型

- 利用正交变换将实二次型化为标准型；
- 判断对称阵合同：复数域（秩相同）、实数域（秩和正惯性指数相同）；
- 正定二次型和n阶正定阵A的证明：

  (1) 定义；

  (2) 特征值都大于零；

  (3) 正惯性指数为n；

  (4) $A = B^T B$，B可逆；

  (5) n个顺序主子式大于零；

其他相关内容

- 二次型$f = X^T AX$利用配方法化标准型；
- 标准型不唯一，但标准型中不为零的平方项个数唯一，等于A的秩；
- 复数域规范型唯一；实数域规范型唯一且标准型中正项个数唯一（惯性定理）；
- 利用配方法和特征值求正惯性指数；

例1(20)

第五章 特征值和对角化

主要题型

- 判定n阶方阵A是否可对角化？

A可对角化$\Leftrightarrow$ A有n个线性无关特征向量；

$\Leftrightarrow$若A有不同特征值$\lambda_1,\ldots,\lambda_s$且

$\dim W_{\lambda_i}=r_i$，有$\sum r_i=n$；

$\Leftrightarrow$ 设λ_i在特征方程$|\lambda E_n-A|=0$

的重数为n_i，有$n_i=r_i$；

(1)求特征值; (2) 求解$(\lambda_i E_n-A)X=\theta$，基础解系为$\xi_{i1},\ldots,\xi_{ir_i}$; (3)若可对角化,可逆阵$P=(\xi_{11},\ldots,\xi_{sr_s})$且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_s & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_s \end{pmatrix}$$

- 若A为实对称阵,求正交阵U s.t. $U^{-1}AU = \Lambda$.

  将$\xi_{i1}, \ldots, \xi_{ir_i}$Schmidt正交化($r_i > 1$)、单位化为$\eta_{i1}, \ldots, \eta_{ir_i}$, $U = (\eta_{11}, \ldots, \eta_{sr_s})$.
- 利用对角化求方阵的幂;
- 利用可对角化充要条件证明; 例5.5.3

其他相关结论

- 不同特征值的特征向量线性无关;
- 实对称阵的特征值为实数且不同特征值的特征向量正交;
- 相似理论. 设方阵A的特征值全体$sp(A) = \{\lambda\}$, 则

$$sp(A^2) = \{\lambda^2 | \lambda \in sp(A)\};$$

$$sp(g(A)) = \{g(\lambda) | \lambda \in sp(A)\},\ g\text{为多项式};$$

$$|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,\ tr(A) = \sum \lambda_i$$ 例(23)

1列(22)

第四章 线性空间

主要题型

- 判断向量组的线性相关性以及求向量组的秩和极大无关组;

  写成矩阵$A=(a_1,\ldots,a_s)\overset{\text{行变换}}{\rightarrow}$行阶梯;

  $r(A)$=秩$(a_1,\ldots,a_s)$;

  若$r(A)<s$, $\{a_1,\ldots,a_s\}$线性相关;

  若$r(A)=s$, $\{a_1,\ldots,a_s\}$线性无关;

- 利用定义证明向量组线性相关和无关；例(13)
- 求过渡阵、基变换和坐标变换；
- 利用解空间维数$dimW = n - r(A)$证明;例(8)(25)
- 判断子空间并求子空间的基和维数；
- Schmidt正交化（结合第五、六章求正交阵和正交变换）；
- 欧式空间Cauchy-Schwarz不等式、内积、长度、角度证明；例(7)

其他相关结论

- 线性空间定义（八个条件）；
- 线性相关性和线性表示；

(1)设 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\} \subseteq R^n$线性无关，$\beta \in R^n$且$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta\}$线性相关，则$\beta$可由$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$唯一线性表示；

(2)设 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}, \{\beta_1, \ldots, \beta_s\} \subseteq R^n$，$r > s$且$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$可由 $\{\beta_1, \ldots, \beta_s\}$ 线性表示，则$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$线性相关；

(3)设 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}, \{\beta_1, \ldots, \beta_s\} \subseteq R^n$，$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$线性无关且$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$可由 $\{\beta_1, \ldots, \beta_s\}$ 线性表示，则$r \leq s$；

- 基、维数、子空间； 子空间$L(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$、解空间的基和维数；
- 内积空间；

  内积、正交、夹角、度量矩阵$A = ((\varepsilon_i, \varepsilon_j))$；

  正交矩阵$AA^T = E_n$；

  标准正交基$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \Leftrightarrow A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$正交阵；

第三章 矩阵

主要题型

- 求逆;

  (1) 定义; (2) $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$; 例(9)

  (3) $(A\mid E_n)\overset{\text{行变换}}{\rightarrow}(E_n\mid A^{-1})$;

  (4) 分块阵求逆;

- 有关秩的等式、不等式证明;

  (1) $r(A+B)\le r(A)+r(B)$;

(2) $r(A)+r(B)-n \le r(AB) \le \min(r(A), r(B))$;

(3) $r(AB)+r(BC)-r(B) \le r(ABC)$; 例(5)

(4) 行秩=列秩= $r(A)$;

(5) 解空间的维数;

(6) 利用分块阵初等变换证明; 例(32)

- 利用等价标准型证明;

其他相关内容

- 矩阵的运算：加、减、数乘、矩阵乘法($A_{n\times s}\cdot B_{s\times m}=C_{n\times m}$)、$n$阶方阵的行列式$|AB|=|A|\cdot|B|$和$|\lambda A|=\lambda^n|A|$、方阵的幂、转置、逆矩阵$AB=BA=E_n$、伴随矩阵$AA^*=A^*A=|A|\cdot E_n$（不管$A$是否可逆都成立）；例(10)
- 分块阵的运算和初等变换（分块阵的乘法AB, 要求A的列分法与B的行分法一致）；

- 初等阵与等价标准型;

(1) 三种初等阵对应于三种初等行变换: $E_{i,j} \leftrightarrow R_{ij}$; $E_i(k) \leftrightarrow kR_i$; $E_{i,j}(k) \leftrightarrow R_i + kR_j$;

(2) 左行右列. 用初等阵左乘A=对A做相应初等行变换;

(3) 若$r(A) = r$, 存在m阶可逆阵P和n阶可逆阵Q, s.t. $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$;

(4) A与B等价$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$;

第二章 线性方程组

主要题型

- 求秩：$A \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 行阶梯阵（非零行数=$r(A)$）；
- 求解线性方程组；

(1) 无参数；初等行变换→行阶梯(判断有解无解)

$\xrightarrow{\text{若有解}}$ 行最简(写出基础解系和一般解);

(2) 有参数;

(a)与无参数情形解法类似(初等变换时参数不能做分母);

(b) 若未知数个数=方程个数，可先用行列式: 当$|A| \neq 0$, 有唯一解；当$|A| = 0$，求出参数代入方程组，变为无参数;

主要结论

- 矩阵的秩$r(A)$ = A中非零子式的最高阶数;

  n阶方阵A, $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A$可逆;

  $$|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n;$$

- 非齐次$AX = b$有解$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$;

  解无穷$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$(未知数);

  解唯一$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$(未知数);

  无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(\bar{A})$;

- 齐次$AX = \theta$只有零解$\Leftrightarrow r(A) = n$(未知数个数);

  有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$(未知数个数);

当$m = n$, $AX = \theta$只有零解$\Leftrightarrow |A| \neq 0$;

有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0$;

第一章 行列式

主要题型

- n阶行列式（数学归纳法、递推法）；
- 先化简再代入；例
- 有关代数余子式求和；例(1)
- 逆序数；
- $|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；例(2)

内容

- 行列式定义和基本性质；

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

- 行列式按行列展开和Laplace定理；

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} D$$

- Cramer法则：n个未知数n个方程$AX = b$唯一解$\Leftrightarrow$ $|A| \neq 0$;